

Advances in Electrochemical and Nanomaterial-Based Biosensors for Formaldehyde Detection in Food Safety

Comprehensive Review on Receptors, Scavengers, Nanocomposite Transducers, and Limits of Detection

Authors: C. Singhal, A. Sharma, et al. • Journal: Biosensors and Bioelectronics (Elsevier) • DOI: 10.1016/j.bios.2023.115850 • Year: 2024

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Ulasan kritis terkini mengenai pengembangan biosensor dan sensor kimia untuk pengujian formaldehida pada bahan makanan. Membandingkan berbagai bahan pengenal analit (enzim formaldehida dehidrogenase, amina aromatik, dan senyawa hidrazida), serta membuktikan keunggulan reagen berbasis hidrazida dalam membentuk ikatan kovalen hidrazon stabil tanpa degradasi enzimatis.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Tipe Reseptor Pengenal	Stabilitas Operasional	Spesifisitas Formalin
Enzimatik (FDH)	Rendah (mudah denaturasi terhadap suhu & pH)	Sangat spesifik, namun masa simpan singkat (<1 minggu)
Amina Primer Konvensional	Sedang	Rentan bereaksi dengan senyawa karbonil lain
Dihidrazida (ADH)	Sangat tinggi (tahan suhu ruang, masa simpan lama)	Sangat selektif membentuk adduct hidrazon stabil

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Reaksi Kondensasi Hidrazon: $R-NH-NH_2 + HCHO \rightarrow R-NH-N=CH_2 + H_2O$. Terjadi secara spontan pada suhu ruang, mengikat gugus aldehida formaldehida secara permanen.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [singhal2024food]